

BIOQUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA

Guía de Estudio

Combinaciones razonadas para memorizar conceptos, mecanismos y casos clínicos

Contenido

1. Fundamentos de la Bioquímica Clínica
2. Equilibrio Hidroelectrolítico y Ácido-Base
3. Metabolismo de los Hidratos de Carbono
4. Metabolismo de los Lípidos
5. Metabolismo de los Compuestos Nitrogenados
6. Función Hepática y Renal
7. Proteínas Plasmáticas
8. Hematología y Hemostasia

Elaborada a partir de apuntes de clase y del análisis de exámenes de convocatorias anteriores. Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta del simulador remite a los conceptos y tablas que encontrarás aquí.

Fundamentos de la Bioquímica Clínica

¿Para qué sirven las pruebas bioquímicas?

Una **magnitud bioquímica** es una propiedad medible en un sistema biológico (una concentración, una actividad enzimática, un pH...). Las pruebas bioquímicas que se construyen sobre esas magnitudes son la herramienta básica del laboratorio clínico y tienen varias utilidades simultáneas: son un elemento fundamental para el **diagnóstico** y el **pronóstico**, sirven para el **seguimiento** de la evolución de una enfermedad, y se emplean también en la **monitorización toxicológica** y en estudios farmacológicos.

Cuando una pregunta de examen enumera varias utilidades de las pruebas bioquímicas (diagnóstico, pronóstico, seguimiento, monitorización toxicológica/farmacológica) y ofrece "todas las anteriores son ciertas", esa suele ser la respuesta correcta: no son usos excluyentes.

El espécimen

Un **especimen** es una muestra representativa de un ser biológico, tomada en un momento determinado, sobre la que se realiza el análisis. No todos los especímenes sirven para todo: la elección del tipo de muestra depende de qué se quiera determinar.

Qué se quiere determinar	Especimen adecuado	Nota
pH y gases (gasometría)	Sangre arterial	Punción arterial
Colesterol y bioquímica general	Sangre venosa	Punción venosa; cuidado con la hemólisis
Toxicidad o interacción medicamentosa	Orina, sangre y heces	Monitorización farmacológica/toxicológica
Diagnóstico prenatal	Líquido amniótico	Amniocentesis
Funciones digestivas / disacáridos	Heces	Refrigerar o medir rápido: la acción bacteriana altera la composición

La sangre venosa **no permite determinar gases ni pH** — para eso se necesita siempre un espécimen de sangre arterial. Es una de las confusiones más preguntadas.

Suero frente a plasma

Si a la sangre se le añade un **anticoagulante** y se centrifuga, se obtiene **plasma**: tiene la misma composición que el suero más las proteínas del coágulo (fundamentalmente el fibrinógeno). Si, en cambio, se deja que la sangre coagule espontáneamente y después se centrifuga, se obtiene **suero** (plasma sin los factores de coagulación consumidos en el coágulo).

Conservación del espécimen: errores preanalíticos típicos

La composición de un espécimen (por ejemplo, una orina de 24 horas) puede alterarse si no se maneja correctamente:

- Si se almacena en un recipiente **transparente** cuando el analito es fotosensible (debe usarse un recipiente opaco).
- Si el recipiente **no lleva conservante**: la acción bacteriana cambia la composición de la muestra.
- Si se **congela y descongela varias veces**: produce turbidez.
- La sangre debe almacenarse a la temperatura apropiada según el analito (4 °C, -20 °C o -80 °C).

Cuando el examen pregunta "¿puede un espécimen de orina de 24 h sufrir cambios en su composición?" y ofrece varias causas distintas (recipiente transparente, falta de conservante, ciclos de congelación/descongelación), la respuesta correcta suele ser **"todas las opciones anteriores son correctas"**: las tres son causas reales de alteración.

Las tres fases del proceso analítico

Fase	Qué incluye
Preanalítica	Solicitud del análisis, obtención del espécimen del paciente, identificación, transporte al laboratorio, recepción e informatización, conservación y procesado.
Análítica	Medición, control de calidad, validación (y elaboración del informe).
Postanalítica	Entrega del resultado y decisión clínica (interpretación).

La medición, el control de calidad y la validación son, por definición, la fase **analítica** — no la preanalítica ni la postanalítica. Es de las preguntas de "encajar la fase" más repetidas.

Intervalos de referencia (IR)

Un intervalo de referencia se obtiene a partir de una **población presuntamente sana**. No son un dato universal: **varían entre poblaciones** (edad, sexo, etnia, método analítico...) y, por tanto, cada laboratorio debe establecer o verificar sus propios IR. Los IR no informan por sí solos del estado de salud de un individuo concreto: son un rango de comparación, no un diagnóstico.

Trampa muy repetida: una opción de examen afirma que, "según establece la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC), bastan al menos **20 individuos**" para fijar un intervalo de referencia fiable. Es **falso**: la IFCC exige un mínimo de **120 individuos** para el método no paramétrico habitual. "20" es el distractor clásico.

Validez de una prueba: sensibilidad, especificidad y eficiencia diagnóstica

Al comparar el resultado de una prueba (dentro/fuera del intervalo de referencia) con el estado real del paciente (sano/enfermo) se generan cuatro categorías:

Resultado	Definición
Verdadero positivo (VP)	Individuo enfermo cuyo resultado está fuera del IR (la prueba detecta correctamente la enfermedad)
Falso positivo (FP)	Individuo sano cuyo resultado está fuera del IR (falsa alarma)
Verdadero negativo (VN)	Individuo sano cuyo resultado está dentro del IR (correctamente descartado)
Falso negativo (FN)	Individuo enfermo cuyo resultado está dentro del IR (la prueba no detecta la enfermedad)

A partir de estas cuatro categorías se calculan:

- **Sensibilidad diagnóstica** = $VP / (VP + FN)$ — capacidad de la prueba de detectar correctamente a los enfermos.
- **Especificidad diagnóstica** = $VN / (VN + FP)$ — capacidad de la prueba de descartar correctamente a los sanos.
- **Eficiencia diagnóstica** (exactitud global) = $(VP + VN) / N \text{ total}$.

Ejemplo resuelto (síndrome de Cushing): de una tabla de resultados se obtiene Test(+)/Sanos = 20, Test(+)/Enfermos = 40, Test(-)/Sanos = 80, Test(-)/Enfermos = 20.
 Enfermos totales = 60 (VP 40 + FN 20) → Sensibilidad = $40/60 = 66,7 \%$.
 Sanos totales = 100 (VN 80 + FP 20) → Especificidad = $80/100 = 80 \%$.
 Eficiencia diagnóstica = $(40 + 80) / 160 = 75 \%$.

No confundir **sensibilidad diagnóstica** (capacidad de una prueba de identificar correctamente a los enfermos, $VP/(VP+FN)$) con **sensibilidad analítica** (capacidad de un método de detectar concentraciones muy pequeñas de un analito, es decir, su límite de detección). Son dos conceptos distintos que el examen tiende a mezclar en la misma frase.

Equilibrio Hidroelectrolítico y Ácido-Base

Compartimentos corporales y electrolitos principales

El agua corporal se reparte entre el líquido intracelular (LIC) y el líquido extracelular (LEC), y cada compartimento tiene un patrón de electrolitos característico:

Compartimento	Electrolitos principales
Líquido extracelular (LEC)	Sodio (Na^+), cloruro (Cl^-) e hidrogenocarbonato/bicarbonato (HCO_3^-)
Líquido intracelular (LIC)	Potasio (K^+), fosfatos y proteínas

El examen suele mezclar iones de ambos compartimentos en la misma opción (p. ej. "sodio, potasio y proteínas"). Recuerda el reparto limpio: $\text{Na}^+/\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ es extracelular; $\text{K}^+/\text{fosfatos}/\text{proteínas}$ es intracelular.

Magnitud	Intervalo de referencia orientativo
Na^+	136 - 146 mmol/L
K^+	3,5 - 5,1 mmol/L
Cl^-	98 - 106 mmol/L
HCO_3^-	22 - 28 mmol/L
pCO_2	35 - 45 mmHg
pO_2	80 - 90 mmHg

Balance hídrico

El contenido acuoso del organismo está regulado principalmente por el volumen del líquido extracelular y, de forma secundaria, por otros factores. El aporte de agua **no proviene únicamente de la ingesta de líquidos**: hay que sumar el agua de los alimentos y el **agua metabólica** (producida por la oxidación de nutrientes). La eliminación se produce fundamentalmente por **orina** (vía principal), y también por heces, por vía pulmonar (perspiración insensible) y por el sudor, que puede ser una vía de gran importancia en determinadas circunstancias (fiebre, ejercicio, calor).

"El aporte de agua proviene únicamente de la ingesta" es una afirmación **falsa**: existe además agua metabólica endógena procedente del catabolismo.

Regulación: dos ejes hormonales distintos

Conviene no mezclar los dos sistemas que regulan el equilibrio hidroelectrolítico: uno controla la **concentración** (osmolalidad) y otro el **volumen** circulante.

Eje	Qué regula	Hormona / sistema	Mecanismo
Osmolalidad	Concentración de solutos (tonicidad)	Vasopresina (ADH) + sed	Los osmorreceptores hipotalámicos detectan el ↑ de osmolalidad → estimulan la sed y la liberación de ADH → la ADH aumenta la permeabilidad al agua de las células del túbulo renal → ↑ reabsorción de agua libre
Volumen plasmático	Volumen circulante efectivo	Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)	El aparato yuxtaglomerular detecta ↓ de perfusión/volumen → libera renina → angiotensina II → aldosterona (corteza suprarrenal) → ↑ reabsorción renal de Na ⁺ (y agua) y ↑ excreción de K ⁺

Trampa clásica: la **renina** se libera en el aparato yuxtaglomerular del riñón; la **aldosterona** se libera en la corteza de las glándulas suprarrenales. Son órganos distintos y el examen los intercambia a propósito.

Hipovolemia e hipervolemia

Situación	Definición	Mecanismo de compensación
Hipovolemia	Déficit de agua y de sodio	Se favorece/activa el SRAA: disminuye la excreción renal de Na ⁺ y agua (se retienen)
Hipervolemia	Aumento del agua corporal total junto con un aumento más o menos equilibrado de sodio	Se minimiza el SRAA: aumenta la excreción renal de Na ⁺ y agua

Fuerzas de Starling

El intercambio de líquido entre el capilar y el intersticio depende del equilibrio entre la **presión hidrostática** (empuja líquido fuera del capilar) y la **presión oncótica** (coloidosmótica, lo retiene dentro). El trastorno de las fuerzas de Starling aparece cuando ↑ la presión hidrostática o ↓ la presión oncótica de los capilares (o la combinación inversa) y es típico de la **hipervolemia**, donde favorece la formación de edema.

Hipoaldosteronismo e hiperaldosteronismo

Situación	Sodio	Potasio
Hiperaldosteronismo	Hipernatremia (hipervolémica)	Hipopotasemia
Hipoaldosteronismo	Hiponatremia	Hiperpotasemia

Tiene sentido fisiológico directo: la aldosterona retiene Na⁺ y elimina K⁺; su exceso sube el sodio y baja el potasio, y su déficit hace exactamente lo contrario.

Alteraciones del potasio

La **hiperpotasemia** (K⁺ claramente por encima de 5,1 mmol/L, p. ej. 6,5 mmol/L) puede deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular provocado por una **acidosis** (los H⁺ entran en la célula y desplazan K⁺ hacia fuera) o por un **déficit de insulina** (la insulina favorece fisiológicamente la entrada de K⁺ en las células, de modo que su falta deja más K⁺ en el plasma); también puede deberse a ingestión excesiva de potasio junto con escasa excreción renal.

Si una pregunta sobre hiperpotasemia incluye como opción "los niveles de potasio en sangre son de 4 mmol/L", esa opción es la falsa: 4 mmol/L está dentro del intervalo normal (3,5-5,1), no es hiperpotasemia.

Pseudonatremia

La pseudonatremia es un **artefacto de laboratorio**, no una alteración real del balance de sodio: aparece en personas con **hiperproteinemia** o **hiperlipidemia**. El exceso de proteínas o lípidos en el plasma reduce proporcionalmente la fracción acuosa donde se disuelve el sodio, de modo que algunos métodos de medida (que asumen una fracción acuosa fija) informan una $[Na^+]$ falsamente baja aunque la concentración de sodio en el agua plasmática sea normal.

El distractor típico ofrece "hipoproteinemia" o "hipolipidemia" como causa de pseudonatremia: es justo al revés, es el **exceso** (hiper-) de proteínas o lípidos el que la produce.

Osmolalidad plasmática y brecha (gap) osmolar

La osmolalidad plasmática calculada depende principalmente del sodio, pero **no solo** de él: también contribuyen la glucosa y la urea. Una osmolalidad elevada no implica siempre un exceso de sodio.

La **brecha osmolar** es la diferencia entre la osmolalidad **medida** (con osmómetro) y la osmolalidad **calculada** a partir de Na^+ , glucosa y urea. Un valor **superior a 10 mmol/kg** indica la presencia de solutos osmóticamente activos no medidos por la fórmula (por ejemplo, etanol, metanol o etilenglicol) y es un dato clásico de sospecha de **intoxicación etílica** u otra intoxicación por alcoholes.

Equilibrio ácido-base

Origen de los protones

El catabolismo celular tiende a **acidificar** el medio interno, y el pH intracelular es más ácido que el extracelular. Los protones (H^+) proceden fundamentalmente de: la degradación completa de las proteínas (aminoácidos azufrados $\rightarrow$ sulfatos), la degradación completa de los ácidos nucleicos y fosfolípidos ($\rightarrow$ **fosfatos**), y la degradación parcial de los glúcidos y los triglicéridos ($\rightarrow$ ácidos orgánicos, como el láctico, y cuerpos cetónicos).

Pregunta repetida: "los fosfatos obtenidos en el catabolismo celular proceden principalmente de..." La respuesta correcta es la **degradación de ácidos nucleicos** (y fosfolípidos) — no de las proteínas (que aportan sulfatos) ni de lípidos o hidratos de carbono.

Mantenimiento del equilibrio: tres procesos

El equilibrio ácido-base depende del equilibrio entre tres procesos: la **producción** de protones, su **amortiguamiento** (sistemas tampón) y transporte, y su **excreción/eliminación**.

Sistema tampón	Localización	Cómo actúa
Ácido carbónico / hidrogenocarbonato	Extracelular (plasma)	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$; es el sistema amortiguador más importante del medio extracelular
Hemoglobina	Intracelular (eritrocito)	Los protones se unen rápidamente a los residuos de histidina de la hemoglobina

Trampa: el aminoácido de la hemoglobina que capta los protones en el eritrocito es la **histidina**, no la cisteína ni ningún otro residuo.

Tipo de ácido	Vía de eliminación
Ácidos fijos (no volátiles)	Renal
Ácidos volátiles (CO ₂)	Respiratoria

El hidrogenocarbonato (HCO₃⁻) se recupera/regenera fundamentalmente por un mecanismo **renal**, no respiratorio — el examen ofrece "respiratorio" como distractor con frecuencia.

Magnitudes para valorar el estado ácido-base

Se analizan tres magnitudes conjuntamente: **pH**, **pCO₂** y **[HCO₃⁻]** (gasometría), determinadas sobre un espécimen de **sangre arterial**.

Las cuatro alteraciones ácido-base primarias

Alteración	pH	Magnitud primaria alterada	Causas típicas	Compensación
Acidosis respiratoria	< 7,35	↑ pCO ₂	Hipoventilación: EPOC, depresión del centro respiratorio, traumatismo torácico	Renal: ↑ reabsorción/generación de HCO ₃ ⁻
Acidosis metabólica	< 7,35	↓ HCO ₃ ⁻	Cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, acidosis láctica	Respiratoria: hiperventilación (↓ pCO ₂)
Alcalosis respiratoria	> 7,45	↓ pCO ₂	Hiperventilación: ansiedad, altitud	Renal: ↓ reabsorción de HCO ₃ ⁻
Alcalosis metabólica	> 7,45	↑ HCO ₃ ⁻	Vómitos, hipopotasemia	Respiratoria: hipoventilación (↑ pCO ₂)

Para no perderte entre las cuatro combinaciones: en las alteraciones **metabólicas**, el pH y el HCO₃⁻ se mueven en el **mismo** sentido (ambos suben en la alcalosis metabólica, ambos bajan en la acidosis metabólica). En las **respiratorias**, el pH y el pCO₂ se mueven en sentido **contrario** (el pCO₂ sube cuando el pH baja, y viceversa).

Compensación total frente a parcial

Cuando se pone en marcha el mecanismo de compensación (respiratorio si la alteración primaria es metabólica, renal si la alteración primaria es respiratoria), se dice que la compensación es **total** cuando las magnitudes respiratoria y metabólica siguen alteradas pero el **pH sanguíneo se ha normalizado**; es **parcial** cuando las magnitudes siguen alteradas y el pH sanguíneo también sigue fuera de rango.

Caso ilustrativo: varón de 27 años, jugador de baloncesto, sufre un fuerte impacto en el pecho; acude al hospital cuatro días después por dificultad respiratoria. Analítica: pCO₂ 77 mmHg (IR 35-45, muy elevada), HCO₃⁻ 37 mmol/L (IR 22-28, elevado), pO₂ 65 mmHg (IR 80-90, bajo), K⁺ 6,1 mmol/L (algo elevado), Na⁺ y Cl⁻ próximos a la normalidad. Lectura: el traumatismo torácico provoca hipoventilación → **acidosis respiratoria** (pCO₂ muy alto); el

riñón responde generando y reteniendo más HCO_3^- como **compensación metabólica** — coherente con que hayan pasado ya varios días, tiempo suficiente para que actúe la compensación renal (más lenta que la respiratoria).

Metabolismo de los Hidratos de Carbono

Digestión y absorción de hidratos de carbono

De los hidratos de carbono de la dieta, son **digeribles** el almidón y las dextrinas, la sacarosa y, en menor proporción, el glucógeno, la glucosa, la maltosa y la fructosa. Son **no digeribles** (fibra) la celulosa, la inulina, el agar y otros heteropolisacáridos vegetales.

Disacárido/polisacárido	Enzima	Productos
Lactosa	Lactasa	Galactosa + Glucosa
Almidón	Amilasa → maltosa, maltotriosa, dextrinas límite → α -glucosidasas	Glucosa
Sacarosa	Sacarasa	Glucosa + Fructosa

La absorción en el enterocito se realiza mediante transportadores específicos: **SGLT1** (cotransportador de Na^+ /glucosa-galactosa, dependiente de 2 Na^+ , en membrana apical), **GLUT5** (transportador de fructosa, en membrana apical), la **bomba Na^+/K^+ -ATPasa** (membrana basolateral, mantiene el gradiente de Na^+) y **GLUT2** (salida de glucosa/galactosa/fructosa hacia la sangre, en membrana basolateral).

Cuando falta la enzima digestiva correspondiente, el hidrato de carbono no digerido se acumula y es fermentado por las bacterias intestinales, produciendo gases y ácidos: molestias intestinales, hinchazón abdominal y meteorismo, y un descenso del pH que daña la pared intestinal y provoca malabsorción. Además, el bolo alimenticio hiperosmótico causa diarreas hídricas → síndrome de malabsorción.

Alteraciones del metabolismo de la fructosa

La absorción intestinal de fructosa depende de un sistema de transporte relacionado con el oxígeno y es más lenta que la de la glucosa y la galactosa (aunque su metabolización hepática, una vez absorbida, es más rápida). En torno al 60 % de los adultos tiene una capacidad limitada para absorber fructosa (malabsorción, que se corrige administrando glucosa junto con la fructosa). Su efecto estimulante sobre la liberación de insulina es **inferior** al de la glucosa, y su captación celular es **independiente** de la insulina.

Precaución clásica de examen: la administración **intravenosa** de fructosa en una persona sana provoca un metabolismo hepático muy rápido que puede causar **hipoglucemia** (por inhibición de la degradación de glucógeno), **hiperuricemia** (por aumento de la degradación de nucleótidos de adenina) y **acidosis láctica** — las tres consecuencias derivan del acúmulo agudo de fructosa-1-fosfato.

Patología	Enzima deficiente	Herencia	Clínica
Fructosuria esencial o benigna	Fructoquinasa	Autosómica recesiva	Asintomática e infrecuente; rápido ↑ de fructosa en sangre y orina tras la ingesta; diagnóstico rápido en un análisis de rutina de orina
Intolerancia hereditaria a la fructosa	Aldolasa B (fructosa-1-fosfato aldolasa)	Autosómica recesiva	↑ fructosa y ↑ fructosa-1-P → hiperuricemia, hiperlactemia e hipoglucemia; asintomática mientras no se ingiera fructosa/sacarosa (manifestación típica tras el destete): pérdida de peso, vómitos, sudoración, dolor abdominal, alteración hepática, insuficiencia renal y hepática, convulsiones y muerte si no se retira la fructosa de la dieta

El bloqueo de la aldolasa B provoca acúmulo de fructosa-1-P, que secuestra fosfato inorgánico; ese descenso de Pi bloquea la AMP-desaminasa (se acumula AMP → IMP → ácido úrico ⇒ hiperuricemia) e interfiere con la gluconeogénesis (⇒ hipoglucemia), mientras el exceso de piruvato se reduce a lactato (⇒ hiperlactemia).

Pruebas diagnósticas: sobrecarga oral de fructosa (1 g/kg). En la fructosuria esencial, la fructosemia sube de ~10 mg/dl hasta ~30 mg/dl y desciende lentamente, desapareciendo a las 6 horas. En la intolerancia hereditaria, la prueba es positiva si aparece un **pico de hipoglucemia entre los 30 y los 60 minutos**. La confirmación definitiva se hace determinando la actividad enzimática en biopsia hepática y/o de mucosa intestinal. Tratamiento: eliminar la fructosa de la dieta.

Es la trampa más repetida del bloque: en la sobrecarga oral de fructosa, un **pico de hipoglucemia** a los 30-60 minutos indica **intolerancia hereditaria** (aldolasa B) — no un "pico de hipofructosemia". Que la fructosa **persista** en sangre más allá de las 6 horas también apunta a intolerancia hereditaria; que la fructosa **desaparezca** a las 6 horas es propio de la fructosuria esencial (benigna).

Alteraciones del metabolismo de la galactosa

Su fuente principal es la leche (lactosa = galactosa + glucosa). La [galactosa] plasmática depende de la ingesta, la depuración renal y el metabolismo enzimático — **no existe regulación hormonal** de la galactosa.

Vía principal (vía de Leloir): Galactosa —(galactosa-1-P uridiltransferasa)→ UDP-Galactosa —(UDP-galactosa-4-epimerasa)→ UDP-Glucosa —(UDP-glucosa pirofosforilasa)→ Glucosa-1-P. Existen además dos vías alternativas: la aldosa reductasa (galactosa → galactitol, activa en cristalino, nervios periféricos y células de Schwann) y la galactosa deshidrogenasa (galactosa → galactonato → xilulosa-1-P, en hígado).

Galactosemia	Enzima deficiente	Consecuencias
Deficiencia de galactoquinasa	Galactoquinasa	No hay fosforilación hepática eficiente ⇒ galactosemia/galactosuria; por la vía alternativa se acumula galactitol en el cristalino → efecto osmótico → cataratas (la aldosa reductasa también consume NADPH, necesario para la transparencia del cristalino)
Deficiencia de galactosa-1-P uridiltransferasa (clásica)	Gal-1-P uridiltransferasa	Cuadro más grave: retraso mental moderado, vómitos y diarrea (retraso del crecimiento); la acumulación de galactosa-1-P produce ictericia y hepatomegalia, hemólisis grave y cataratas. Al retirar la galactosa se revierten los síntomas excepto el retraso mental
Deficiencia de galactosa epimerasa	UDP-galactosa-4-epimerasa	Dos formas: benigna (solo eritrocitos y leucocitos, actividad normal en fibroblastos e hígado) y severa (generalizada, similar a la clásica, responde a dieta baja en galactosa); se acumulan UDP-galactosa y galactosa-1-P

El responsable de las cataratas en la galactosemia es el **galactitol**, no el "galactonato" (que es el producto de la vía alternativa hepática de la galactosa deshidrogenasa, sin relación con el cristalino) — el examen los confunde deliberadamente.

Pruebas diagnósticas: identificación de galactosa en sangre u orina (sustancias reductoras), cromatografía o tiras reactivas de galactosa oxidasa; **no** se recomienda la sobrecarga oral con galactosa; la confirmación se hace cuantificando galactosa-1-P, galactitol, galactonato y actividad enzimática en un **hemolizado de eritrocitos** (no biopsia hepática). Tratamiento: eliminar la galactosa de la dieta.

No mezclar el método de confirmación: para la **fructosa** se usa biopsia hepática y/o de mucosa intestinal; para la **galactosa** se usa hemolizado de eritrocitos (actividad enzimática en glóbulos rojos).

Alteraciones del metabolismo de la glucosa

Glucólisis y gluconeogénesis

Alteración	Enzima deficiente	Consecuencias
Glucólisis (fallo congénito más frecuente de la vía)	Piruvato quinasa	Actividad reducida al 5-25 % de lo normal; ↓ flujo glucolítico y ↓ síntesis de ATP
Glucólisis (afecta sobre todo a eritrocitos)	Fosfohexosa isomerasa	Bloqueo Glucosa-6-P → Fructosa-6-P; ↓ ATP → lisis de eritrocitos, esplenomegalia, cálculos biliares precoces, anemias hemolíticas
Gluconeogénesis	Piruvato carboxilasa	Piruvato no se convierte en oxalacetato ⇒ ↓ ciclo de Krebs; el piruvato se desvía a lactato y alanina ⇒ acidosis láctica y alaninemia
Gluconeogénesis (ausencia total)	Fructosa-1,6-bisfosfatasa	No hay gluconeogénesis; solo pueden obtener glucosa a partir del glucógeno, por lo que necesitan ingesta frecuente para evitar hipoglucemia; desarrollo y crecimiento normales

Trampa habitual: "las alteraciones de la glucólisis afectan a prácticamente todas las células **excepto** a los eritrocitos" es **falsa**. Es justo lo contrario: el eritrocito, que carece de mitocondrias y depende casi por completo

de la glucólisis anaerobia para obtener ATP, es uno de los tipos celulares más afectados (de ahí las anemias hemolíticas).

Ruta de las pentosas fosfato

Fase oxidativa: glucosa-6-P $\rightarrow$ 6 NADPH + 3 CO₂ $\rightarrow$ ribulosa-5-P. Fase no oxidativa: ribosa-5-P $\rightarrow$ nucleótidos. La alteración de la **glucosa-6-fosfato deshidrogenasa** afecta sobre todo a los **eritrocitos**, que dependen de esta ruta como fuente principal de NADPH (protección antioxidante) $\rightarrow$ hemólisis.

El **síndrome de Wernicke-Korsakoff** se debe a una deficiencia crónica de **tiamina** (vitamina B1), necesaria para el correcto funcionamiento de las transcetolasas de la ruta de las pentosas fosfato; cursa con alteraciones motoras y del comportamiento.

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es una alteración de la ruta de la **glucosa** (concretamente de las pentosas fosfato), no de la fructosa ni de la galactosa — y se debe a un déficit de **tiamina**, no de biotina.

Homeostasis hormonal de la glucosa

Hormonas hiperglucemiantes	Hormona hipoglucemiante
Glucagón, adrenalina, somatotropina, tiroxina, cortisol	Insulina (la única)

La insulina **inhibe** la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, la cetogénesis y la proteólisis; y **estimula** la entrada de glucosa en músculo y tejido adiposo, la glucólisis, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas y la entrada de iones (como K⁺) en la célula. Una alteración de este equilibrio hormonal conduce a la diabetes mellitus.

Diabetes mellitus

Síndrome caracterizado por **hiperglucemia**, consecuencia de una deficiencia absoluta o relativa de insulina por alteración de su síntesis, secreción o función. Afecta al metabolismo glucídico, lipídico, proteico e hidromineral. Es una enfermedad común y grave que produce complicaciones a largo plazo en ojos, nervios, vasos sanguíneos y riñones, con aumento de la morbilidad y la mortalidad; es causa importante de ceguera y de amputación de extremidades en adultos, y favorece la insuficiencia renal y la cardiopatía isquémica.

Trampa: la diabetes mellitus se clasifica según la ADA en **cuatro** grupos (tipo 1, tipo 2, gestacional, y otras causas), no en tres.

Diabetes tipo 1	Diabetes tipo 2	Diabetes gestacional
Insulinodependiente / juvenil (15-20 % de los casos)	Insulino-independiente (80-90 % de los casos), > 40 años	Aparece en el 2º-3er trimestre del embarazo
Destrucción autoinmune de las células β ; desencadenante genético, ambiental, vírico o químico	Resistencia periférica a la insulina; islotes de Langerhans a priori normales; insulinemia normal o elevada; factores de riesgo: edad, obesidad, sedentarismo	↑ fisiológico de la resistencia a la insulina propio del embarazo; se normaliza tras el parto
Inicio brusco al quedar ≤ 10 % de células β sanas: poliuria, polidipsia, pérdida de peso; la cetoacidosis suele ser la primera manifestación en niños y adolescentes	Hiperglucemia gradual, periodo asintomático prolongado (pueden ser completamente asintomáticos); cetoacidosis rara, salvo por otra enfermedad	—

Complicaciones tardías: microangiopatías, retinopatías, nefropatías, neuropatías y macroangiopatías.

Pruebas diagnósticas de la diabetes mellitus

Criterio	Valor
Síntomas de diabetes + glucemia aleatoria	> 200 mg/dl (11,1 mmol/L)
Glucemia en ayunas (> 8 h)	> 126 mg/dl (7 mmol/L)
Glucemia a las 2 h de la sobrecarga oral	> 200 mg/dl (11,1 mmol/L)

Sobrecarga oral de glucosa (embarazadas): 75 g de glucosa oral tras 3 días de dieta normal; se mide la glucemia basal y cada 30 min hasta las 2 h. En una persona sana el pico (30-60 min) puede superar 200 mg/dl, pero a los 120 min debe descender por debajo de 140 mg/dl (7,8 mmol/L). En la **intolerancia a la glucosa**, la glucemia en ayunas es normal pero se mantiene muy elevada a las 2 horas.

Otras determinaciones: glucosuria (Benedict, Fehling, tiras reactivas), cuerpos cetónicos en sangre y orina (tiras reactivas), insulina y péptido C (inmunoanálisis competitivo), albuminuria (inmunoanálisis) y **glicohemoglobina (HbA1c)**.

La hemoglobina glucosilada es el indicador de control diabético por excelencia: informa de la [glucosa] plasmática **media de los dos últimos meses** aproximadamente (vida media del eritrocito), no de un valor puntual como la glucemia.

Alteraciones del metabolismo de los disacáridos

Aparecen por disminución de la actividad de alguna oligosacaridasa específica del intestino delgado, por fallo congénito o por enfermedad adquirida.

Entidad	Características
Intolerancia hereditaria a sacarosa e isomaltosa	Autosómica recesiva; ausencia de sacarasa-isomaltasa en las microvellosidades; el almidón se tolera mal (el 30 % son α -dextrinas con uniones $\alpha(1-6)$ generadas por la amilasa pancreática, que la isomaltasa no puede hidrolizar); control genético común a sacarosa e isomaltasa; la tolerancia a la sacarosa y al almidón (patata) mejora con la edad , al crecer el intestino y aumentar la cantidad total de enzima
Intolerancia hereditaria a la lactosa	Déficit de lactasa; muy rara; clínica precoz (diarrea, deshidratación), meteorismo abdominal exagerado; acompañada de déficit de glucosilceramidasa; mejoría rápida al retirar la lactosa
Intolerancia adquirida a la lactosa	La actividad de la lactasa es alta durante la infancia (leche como alimento principal) y cae tras el destete, permaneciendo baja el resto de la vida (aunque hay personas en las que persiste elevada); los adultos se adaptan a su nivel de tolerancia y presentan síntomas menos graves

Pruebas bioquímicas: análisis de heces (descenso de pH ~5,5, inespecífico por sí solo; gran aumento del ácido láctico, $> 0,5$ mol/día; presencia de algún disacárido); la determinación de sacarosa o lactosa en orina **no tiene interés**. Sobrecarga oral (suprimiendo antes de la prueba el disacárido sospechoso): se ingieren 50 g del disacárido y se mide la glucemia a 0, 30, 60, 90, 120 y 180 min. En un individuo normal aparece un pico de hiperglucemia de ~250 mg/dl a los 30-60 min. **Resultado positivo** (indica deficiencia): pico **inferior a 200 mg/dl**, junto con aparición de síntomas (dolor abdominal, diarrea) durante la prueba. Confirmación: actividad enzimática en biopsia de mucosa intestinal.

El criterio de positividad en la sobrecarga oral de un disacárido es contraintuitivo: se considera positivo (es decir, indicativo de intolerancia) un pico de glucemia **por debajo** de 200 mg/dl — porque, al no hidrolizarse ni absorberse bien el disacárido, la glucemia apenas sube.

Alteraciones del metabolismo de los polisacáridos

Glucógeno: síntesis y degradación

Glucogenogénesis (activada por insulina, en hígado y músculo): Glucosa $\xrightarrow{\text{(hexoquinasa)}}$ Glucosa-6-P $\xrightarrow{\text{(fosfoglucomutasa)}}$ Glucosa-1-P $\rightarrow$ (con glucogenina, glucógeno sintasa forma enlaces $\alpha(1-4)$ y la enzima ramificante forma enlaces $\alpha(1-6)$) $\rightarrow$ Glucógeno.

Glucogenólisis (activada por glucagón, en hígado): Glucógeno $\xrightarrow{\text{(fosforilasa)}}$ Glucosa-1-P (la enzima desramificante libera glucosa en los puntos de ramificación) $\xrightarrow{\text{(fosfoglucomutasa)}}$ Glucosa-6-P $\xrightarrow{\text{(glucosa-6-fosfatasa, solo en hígado)}}$ Glucosa, que sale a la sangre.

Glucogenosis

Deficiencias congénitas en enzimas o transportadores del metabolismo del glucógeno; distintas alteraciones enzimáticas pueden dar manifestaciones clínicas similares. Los órganos más afectados son el hígado y el músculo.

Tipo	Nombre	Enzima deficiente	Consecuencia
I	Von Gierke	Glucosa-6-fosfatasa	Acúmulo de glucógeno en hígado y riñón; hipoglucemia, hiperlactecemia, sin respuesta a glucagón
II	Pompe	α -1,4-glucosidasa (lisosomal)	Acúmulo de glucógeno en los lisosomas (única de origen subcelular/lisosomal)
III	Cori / Forbes	Enzima desramificante	Estructura anormal del glucógeno
IV	Andersen	Enzima ramificante	Estructura anormal del glucógeno
V	McArdle	Glucógeno fosforilasa muscular	Acúmulo de glucógeno en músculo
VI	Hers	Glucógeno fosforilasa hepática	Acúmulo de glucógeno (hepático)
VII	Tauri	Fosfofructoquinasa muscular	Acúmulo de glucógeno en músculo
VIII	—	Fosforilasa b quinasa	Acúmulo de glucógeno
IX (o 0)	—	Glucógeno sintasa	Déficit de glucógeno (no acúmulo)
XI	Fanconi-Bickel	GLUT-2	Acúmulo de glucógeno

Clínicamente se agrupan en: **hepáticas** (tipos I, III, VI y VIII) — hipoglucemia, hiperlactecemia, hepatomegalia sin respuesta a glucagón, hipercolesterolemia e hiperTG, pruebas hepáticas anormales, osteoporosis; signos y síntomas entre 1 mes y 1 año de vida — y **musculares** (tipos V y VII) — disminución del suministro rápido de combustible metabólico para la contracción muscular, síntomas débiles, evidentes en jóvenes tras ejercicio violento.

"En todas las glucogenosis se produce un acúmulo de glucógeno" es **falso**: la glucogenosis tipo IX (o 0), por déficit de glucógeno sintasa, es la única excepción y cursa con **deficiencia** de glucógeno. Es una de las preguntas de verdadero/falso más repetidas del bloque.

Pruebas diagnósticas: actividad enzimática en biopsia hepática o muscular; estudio microscópico de la acumulación de glucógeno.

- **Glucogenosis hepática:** test del glucagón (administración i.m. y determinación de glucosa y lactato). Tratamiento: alimentación frecuente y rica en hidratos de carbono (evitar hipoglucemia y acidosis láctica); trasplante hepático ocasional.
- **Glucogenosis muscular:** test de isquemia (estudio de la degradación de glucógeno y la producción de lactato).

No cruzar las pruebas: test del **glucagón** → glucogenosis **hepáticas**; test de **isquemia** → glucogenosis **musculares**. El examen pregunta en ambos sentidos.

Mucopolisacaridosis

Enfermedades **lisosomales** congénitas por deficiencia de enzimas implicadas en la **degradación** (no en la síntesis) de los glucosaminoglucanos (GAG), que se acumulan en los lisosomas. Diagnóstico de cribado: prueba de Berry (cualitativa, detección de GAG en orina).

Síndrome	Enzima deficiente	GAG acumulado	Herencia	Síntomas
Tipo I — Hurler-Scheie	α -L-iduronidasa	Heparán sulfato, dermatán sulfato	Autosómica recesiva	Macrocefalia, anomalías esqueléticas (facies tosca), hepatomegalia, retraso mental severo
Tipo II — Hunter	Iduronato-2-sulfatasa	Heparán sulfato, dermatán sulfato	Ligada al sexo (X)	Dolicocefalia e hidrocefalia, anomalías esqueléticas, retraso mental, enfermedad cardíaca
Tipo III — Sanfilippo	Heparán sulfatasa; N-acetilglucosaminidasa; N-acetilglucosamina-6-sulfatasa	Heparán sulfato	Autosómica recesiva	Defectos físicos leves; retraso mental severo ; problemas para caminar
Tipo IV — Morquio	Galactosa-6-sulfatasa; β -galactosidasa	Queratán sulfato, condroitín sulfato	Autosómica recesiva	Macrocefalia, anomalías esqueléticas, hepatomegalia, retraso mental severo

"Todas las mucopolisacaridoses se transmiten con carácter autosómico recesivo" es **falso**: la enfermedad de **Hunter (tipo II)** es la única que se transmite **ligada al sexo** (cromosoma X). Es la excepción que el examen busca específicamente.

Sanfilippo (tipo III) es el "raro" de la tabla: acumula un único GAG (heparán sulfato), apenas da problemas físicos/óseos, pero el retraso mental es el más severo de todos — al contrario que Hurler o Morquio, donde predominan las alteraciones esqueléticas y viscerales.

Metabolismo de los Lípidos

Digestión, absorción y transporte de lípidos de la dieta

Las grasas de la dieta empiezan a digerirse en el estómago (sobre todo en niños) y, de forma más relevante, en el intestino del adulto. Como los lípidos son hidrófobos, el organismo necesita **emulsionarlos**: las sales y ácidos biliares, junto con el peristaltismo, forman **micelas mixtas** (cara externa hidrófila, núcleo lipofílico) que atraviesan la capa acuosa hasta el enterocito. Dentro del enterocito los lípidos se reorganizan en **quilomicrones (QM)**, que salen por vía linfática hasta el conducto torácico y de ahí a la sangre. En el capilar, la **lipoproteína lipasa (LPL)**, activada al reconocer la apoproteína C-II del quilomicron, libera ácidos grasos y glicerol para que los capten los tejidos.

Vitamina	Función principal	Consecuencia del déficit
A (retinol / β -caroteno)	Fisiología de la visión	Alteraciones visuales
D	Se activa por el sol; metabolismo del calcio y formación ósea	Raquitismo (niños); osteomalacia/deformidades óseas (adultos)
E (tocoferol)	Antioxidante; tejido conjuntivo; caracteres sexuales secundarios	Ataxia (por eso aparece en el síndrome de Bassen-Kornzweig)
K	Coagulación (síntesis de varios factores)	Tendencia al sangrado

Cualquier alteración de la digestión/absorción/transporte de lípidos cursa **siempre** con esteatorrea (y muy frecuentemente diarrea) — es un dato que se pregunta literalmente en examen ("la esteatorrea aparece siempre cuando hay alteración en digestión, absorción y transporte de lípidos": verdadero).

Causas de malabsorción lipídica

Causa	Mecanismo
Hepatobiliares (hepatocelulares/obstructivas)	No hay suficientes ácidos/sales biliares para emulsionar, o hay obstrucción de su almacenamiento en la vesícula → no hay micela → la grasa queda retenida
Pancreáticas	Faltan enzimas digestivas (ej. diabetes con afectación exocrina)
Intestinales	Fallo del peristaltismo (dietas pobres en fibra, encamamiento)
Linfangiectasia	Los vasos linfáticos dañados no permiten el paso de las lipoproteínas ya formadas en el enterocito → se acumulan y "atascan" al enterocito
Abetalipoproteinemia	Déficit de apoproteína B (B-100 y B-48) → no se forman QM → acumulación de grasa en el enterocito

La **abetalipoproteinemia** es un caso muy preguntado: sin QM, la enzima LCAT usa los eritrocitos como sustrato alternativo para esterificar colesterol, deformando su membrana (**acantocitosis** — hematíes en forma de

espinas). El déficit asociado de vitamina E liposoluble produce ataxia y retinitis pigmentosa: **síndrome de Bassen-Kornzweig**. Diagnóstico: ausencia de banda de QM en la electroforesis de lipoproteínas plasmáticas.

Metabolismo de las lipoproteínas

Las lipoproteínas transportan lípidos por sangre y linfa. Estructura: núcleo hidrófobo (triglicéridos y ésteres de colesterol) recubierto de una capa hidrófila (fosfolípidos, colesterol libre y apoproteínas, clave para el reconocimiento por receptores). No hace falta memorizar todas las características físico-químicas, pero sí la **composición en apoproteínas** y qué transporta mayoritariamente cada una.

Lipoproteína	Origen	Transporta mayoritariamente	Apoproteínas	Electroforesis
QM	Intestino	TG exógenos (de la dieta)	A, B-48, C, E	Origen
VLDL	Hígado	TG endógenos (sintetizados en hígado)	B-100, C, D, E	pre-β
IDL	Remanente de VLDL (tras ceder TG)	Precursora de LDL	B-100, C, D, E	pre-β y β
LDL	Circulación (a partir de IDL)	Colesterol (reparto a tejidos)	B-100	β
HDL	Hígado e intestino	Colesterol (retorno de tejidos al hígado)	A, C, D, E	α
VHDL	Intestino, tejido adiposo	Ácidos grasos libres	Albúmina	—

QM → no aterogénicos. LDL → aterogénicas. HDL → antiaterogénicas. Las Lp(a) se parecen a las LDL y aunque no tienen propiedades aterogénicas per se, sí se consideran factor de riesgo por favorecer la agregación plaquetaria — su determinación es paralela a la de LDL. Ojo con las preguntas que preguntan "cuáles NO tienen riesgo aterogénico": la respuesta es QM y HDL.

Enzima	Función
Lipoproteína lipasa (LPL)	Degrada los TG de QM y VLDL (se activa por Apo C-II)
Lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT)	Esterifica el colesterol circulante; asociada a HDL
Triglicérido lipasa hepática (HTGL)	Similar a LPL; además degrada fosfolípidos
Proteína transferidora de ésteres de colesterol (CETP)	Intercambia colesterol de HDL por TG de VLDL/IDL/LDL

Receptor	Reconoce	Localización / rasgo
Receptor de Apo B-100	LDL	Todos los tejidos
Receptor de Apo E	Remanentes (IDL, QM remanentes)	Hígado (único órgano con este receptor)
Receptor "scavenger" (basurero)	Lipoproteínas modificadas: Lp(a), βVLDL, LDL oxidadas	Macrófagos y sistema reticuloendotelial. No regulado → captación permanente → células espumosas → placa de ateroma

La placa de ateroma se forma cuando LDL cargadas de colesterol se acumulan en zonas de lesión endotelial; los macrófagos las fagocitan sin control (receptor scavenger) y se convierten en **células espumosas**. Después llegan plaquetas y factores de coagulación, se forma tejido conectivo y la pared se engrosa hasta poder ocluir el vaso.

Alteraciones de las lipoproteínas: dislipemias

Pueden ser **primarias** (el propio metabolismo de la lipoproteína está comprometido) o **secundarias** (otra patología repercute sobre él), y cursar con exceso (hiperlipoproteinemias) o defecto (hipolipoproteinemias). La **clasificación de Frederickson**, aceptada por la OMS, se basa en el fenotipo (aspecto del suero, colesterol y TG, y qué lipoproteínas están alteradas — QM, VLDL, LDL; **no valora HDL**), no en la causa.

Tipo	Nombre	Alteración	Lípido elevado	Defecto
I	Hiperquilomicronemia familiar / déficit LPL familiar	↑QM	TG (↑↑)	LPL o Apo C-II (↓lipólisis)
IIa	Hipercolesterolemia familiar	↑LDL	Colesterol (↑↑)	Receptor de LDL
IIb	Hiperbetalipoproteinemia familiar	↑VLDL y LDL	Colesterol y TG (↑)	Receptor LDL / ↑ síntesis VLDL
III	Disbetalipoproteinemia familiar	↑IDL	Colesterol y TG (↑)	Apo E
IV	Hipertrigliceridemia familiar	↑VLDL	TG (↑)	↑ síntesis de VLDL
V	—	↑QM y VLDL	TG (↑↑)	↓ LPL (↓lipólisis)

*Truco para recordar el mecanismo: tipos **I y V** fallan en la **lipólisis** (LPL/Apo C-II), el tipo **IV** falla por **exceso de síntesis** de VLDL, y los tipos **IIa, IIb y III** (los "centrales") fallan por problemas de **captación** (receptores).*

Los **xantomas** (hiperTG o hiperColesterol) y los **xantelasmas** (hiperColesterol) NO son exclusivos ni patognomónicos de ninguna dislipemia concreta — es un distractor típico afirmar que "son características patognomónicas de las hipertrigliceridemias" (falso). El arcus senilis también puede acompañar estos cuadros.

Consideraciones preanalíticas y pruebas diagnósticas

Muestra en ayunas de 12-14h; evitar cambios de dieta, ejercicio intenso, tabaco o alcohol en los días previos (el ejercicio ↑HDL-Col y ↓TG/LDL-Col; el tabaco ↑LDL-Col y TG; el alcohol moderado ↑HDL-Col pero en exceso ↑TG).

Prueba	Qué informa
Aspecto del suero tras reposo 12h a 4°C	Capa superficial lechosa → ↑QM. Turbidez del infranadante → ↑VLDL. LDL y HDL no modifican la transparencia
Colesterol total y TG (métodos enzimáticos)	Riesgo elevado: colesterol > 240 mg/dl; TG > 200 mg/dl
Colesterol LDL y HDL	Riesgo elevado: LDL-Col > 160 mg/dl; HDL-Col < 35 mg/dl
HDL-Col	Precipitación selectiva de LP con Apo B (LDL, VLDL) mediante ácido fosfotúngstico; el HDL queda en el sobrenadante y se cuantifica
LDL-Col — Fórmula de Friedewald	LDL-Col = Colesterol total – (TG/5) – HDL-Col. El término TG/5 estima el colesterol en VLDL
Apo B plasmática	Refleja [VLDL]+[LDL] (aterógenas) — alternativa a LDL-Col
Apo A plasmática	Refleja [HDL] (antiaterógena) — alternativa a HDL-Col
Electroforesis (lipidograma)	Geles de agarosa/acetato de celulosa/poliacrilamida, revelado con negro sudán o rojo 5B; muestra qué lipoproteína está alterada

La fórmula de Friedewald **no es aplicable** en las dislipemias tipo IIb, IV y V (porque el TG/5 deja de estimar bien el colesterol-VLDL cuando los TG están muy elevados o hay QM). No confundas: la **HDL-Col** se determina por precipitación con ácido fosfotúngstico, no por Friedewald (esa fórmula es para LDL-Col).

Metabolismo de los ácidos grasos y cuerpos cetónicos

Los ácidos grasos se degradan por **β-oxidación** en la mitocondria. Como se acumulan en el citoplasma, deben activarse (unión a CoA), transportarse unidos a **carnitina** y entrar a la mitocondria antes de romperse en fragmentos de 2 carbonos (acetil-CoA); si el número de carbonos es impar, se genera también un propionil-CoA de 3 carbonos. Ambos se incorporan al ciclo de Krebs.

Alteración	Mecanismo	Clínica
Déficit de carnitina	Insuficiente carnitina (dieta, síntesis, o aumento del consumo por infecciones, insuficiencia renal, cirrosis, valproato) o fallo del transportador/CPT (carnitina palmitoil transferasa)	Hipoglucemia, calambres y debilidad muscular por falta de energía
Alteraciones de la β-oxidación (déficit de acil-CoA deshidrogenasa: MCAD, LCAD, SCAD)	La más frecuente es el déficit de MCAD (cadena media)	Hipoglucemia, hipocetonemia e hiperamoniemia ; hepatomegalia, miocardiopatía; grave en bebés <2 años tras ayuno o infección
Alteración de la α-oxidación	No se oxida el ácido fitánico (metilado en C β)	Enfermedad de Refsum : alteración de la mielina, retinitis pigmentosa
Déficit de oxidación peroxisómica	Acúmulo de ácidos grasos de cadena muy larga	Afecta corteza suprarrenal y mielina → demencia
Alteración de la síntesis de ácidos grasos	Déficit de acetil-CoA carboxilasa o de su cofactor, la biotina (no se forma malonil-CoA)	Déficit de agente tensioactivo pulmonar (surfactante) → problemas respiratorios graves en neonatos

Trampa muy repetida en examen: el déficit de **acetil-CoA carboxilasa** (o de biotina, su cofactor) afecta a la **síntesis** de ácidos grasos, NO a su degradación ni a los cuerpos cetónicos. "El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos" es verdadero precisamente por esto.

Los **cuerpos cetónicos** se sintetizan a partir de acetil-CoA (fisiológicamente <0,2 mM/día). Cuando se agota el glucógeno (reserva corta) el organismo moviliza TG (reserva larga) por lipólisis; si el ciclo de Krebs se satura, el exceso de acetil-CoA se deriva a cuerpos cetónicos. Niveles de 3-5 mM aún son aceptables en ayuno, pero un exceso (p. ej. cetoacidosis diabética, típica de diabetes tipo I) provoca acidosis porque son compuestos ácidos.

Metabolismo de los triacilglicéridos

Los TG (glicerol + 3 ácidos grasos) son la reserva energética a largo plazo. Se sintetizan en el hígado y se distribuyen empaquetados en VLDL. Si no hay suficiente VLDL para transportarlos, se acumulan en el hígado → **esteatosis hepática** (reversible, salvo que evolucione a cirrosis). Se almacenan en tejido adiposo blanco (reserva) y marrón (termorregulación).

Alteración	Mecanismo	Clave diagnóstica
Déficit de glicerol quinasa	No se fosforila el glicerol → no se sintetizan nuevos TG, pero se acumula glicerol libre	Pseudohipertrigliceridemia : las técnicas habituales de TG en realidad miden glicerol, así que dan valores falsamente muy elevados. Se corrige con técnicas que separan los componentes
Déficit de lipasa lisosomal (enfermedad de Wolman)	No se hidrolizan los TG acumulados en lisosomas	Esteatorrea, distensión abdominal, hepatomegalia, calcificación suprarrenal

No confundir la pseudohipertrigliceridemia por déficit de glicerol quinasa (un problema analítico, no un exceso real de TG) con una hipertrigliceridemia genuina — es una pregunta clásica de "qué está pasando realmente" en el laboratorio.

Metabolismo de los fosfoacilglicéridos y esfingolípidos

Muy abundantes en membranas (los esfingolípidos especialmente en neuronas) y en fluidos como la bilis o el surfactante pulmonar. Sus alteraciones —de síntesis o de degradación— casi siempre cursan con clínica neurológica.

Enfermedad	Grupo	Déficit / mecanismo	Clínica
Déficit de dipalmitoil lecitina	Fosfoacilglicéridos	No se forma bien el surfactante pulmonar	Distrés respiratorio grave en neonatos
Déficit de plasmalógenos — Síndrome de Zellweger	Fosfoacilglicéridos (contienen un éter)	Faltan plasmalógenos, que protegen de radicales libres generados por radiación UV	Fotosensibilidad cutánea marcada
Esfingolipidosis (Tay-Sachs, Gaucher, Krabbe, gangliosidosis GM1/Landing...)	Esfingolípidos	Enfermedades lisosomales de la degradación	Alteraciones neurológicas graves, hepato/esplenomegalia, pueden llegar a descerebración y caquexia (atrofia multiorgánica)
Defectos en saposinas	Esfingolípidos	Las saposinas "desanclan" los esfingolípidos de la membrana para su degradación; sin ellas se acumulan igual que en las esfingolipidosis	Clínica neurológica similar a las esfingolipidosis

Trampa muy frecuente: el **síndrome de Zellweger** (plasmalógenos) es una alteración de los **fosfoacilglicéridos**, NO de los esfingolípidos — a pesar de que suele aparecer junto a Tay-Sachs/Gaucher en las opciones de test. Y al revés: el déficit de **saposinas** es una alteración de los **esfingolípidos**, no de los fosfoacilglicéridos, aunque el enunciado a veces las mezcle a propósito.

Otras alteraciones del metabolismo lipídico

Entidad	Descripción
Obesidad	Acumulación excesiva de TG en tejido adiposo subcutáneo (se valora con el IMC). Asociada a diabetes tipo II, hipertensión, dislipemias, cálculos biliares, trastornos respiratorios/musculoesqueléticos y varios cánceres (mama, endometrio, vesícula biliar, colon)
Lipodistrofias	Almacenamiento inespecífico de grasa en diversos tejidos; frecuentes en tratamiento insulínico o por agresión a la mucosa intestinal

Metabolismo de los Compuestos Nitrogenados

Digestión de las proteínas y transporte de aminoácidos

La digestión proteica es secuencial y depende de zimógenos que se activan en cascada (como los factores de coagulación): en el **estómago**, el pepsinógeno se activa a pepsina por el HCl; en el **intestino**, el tripsinógeno se activa a tripsina por la enteroquinasa, y la tripsina a su vez activa otras proteasas (quimotripsina, carboxipeptidasas, elastasa) que generan oligopéptidos; en el **enterocito** se completa la hidrólisis (tripeptidasas, dipeptidasas) hasta aminoácidos libres.

Los aminoácidos se reabsorben mediante transportadores específicos de grupo, presentes tanto en el intestino como en el **túbulo renal** (aquí el fallo es más grave: si no se reabsorben, se pierden por la orina → **aminoaciduria**).

Enfermedad	Aminoácidos afectados	Clínica / diagnóstico
Cistinuria	Cistina, lisina, arginina, ornitina (dibásicos)	Cristales hexagonales planos en sedimento urinario; cálculos (urolitiasis); prueba cualitativa del nitroprusiato (turbidez)
Iminoglicinuria	Glicina, prolina, hidroxiprolina	Poco frecuente, prácticamente asintomática; diagnóstico por presencia de estos aa en orina
Enfermedad de Hartnup	Aminoácidos neutros (alanina, asparagina, glutamina, treonina, serina, triptófano, tirosina, fenilalanina, histidina)	El déficit de triptófano impide la síntesis de NAD; picores, fotosensibilidad; heces con manchas azuladas por el indicán (metabolito bacteriano del Trp) → " síndrome del pañal azul "

No confundir la tríada de transportadores: cristales **hexagonales** → cistinuria; manchas **azules** en heces/pañal → Hartnup; asintomática y sin signo característico → iminoglicinuria. Y no confundir la **cistinuria** (defecto de transporte, cristales en orina) con la **cistinosis** (enfermedad lisosomal de depósito de cistina, sin cristales en orina — ver más abajo en aminoácidos azufrados): son nombres muy parecidos pero mecanismos distintos.

Alteraciones generales del metabolismo de los aminoácidos

La degradación de aminoácidos implica transaminación (transferencia del grupo amino a un α -cetoácido, normalmente α -cetoglutarato → glutamato) y desaminación oxidativa, liberando amonio que entra al ciclo de la urea. Cuando falta una enzima de una ruta, el intermediario anterior se acumula (a veces a niveles tóxicos) y puede faltar el producto final (p. ej. neurotransmisores derivados de fenilalanina).

Herramienta diagnóstica	Utilidad
Aminograma (HPLC, electroforesis)	Perfil completo de aminoácidos e intermediarios en sangre/orina/LCR
Test de Guthrie	Prueba microbiológica cualitativa: si falta el aa necesario para una cepa bacteriana concreta, ésta no crece
Signo patognomónico	Ej.: la alioleucina sólo aparece en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOJA) — confirma el diagnóstico
Ácidos orgánicos en orina	Acidurias orgánicas típicas de alteraciones de aminoácidos alifáticos ramificados
[NH4+] en sangre	Hiperamonemia si > 40 mmol/L (común a la mayoría de estas enfermedades)

Aminoácidos aromáticos

Enfermedad	Déficit	Se acumula	Clínica
Fenilcetonuria (PKU)	Fenilalanina hidroxilasa (o su cofactor BH4)	Fenilalanina → fenilacetona, fenilpiruvato, fenilactato (tóxicos cerebrales); ↓tirosina	Retraso mental si no se trata; hipopigmentación (Phe inhibe tirosinasa). Cribado neonatal (prueba del talón). Tto.: restricción de Phe ± BH4
Tirosinemia tipo I (hepatorrenal)	Fumarilacetoacetasa	Tirosina, succinilacetona (lesiva), fumarilacetoacetato	La más grave: hígado, riñón y SNC (cirrosis, hemosiderosis). Autosómica recesiva
Tirosinemia tipo II (oculocutánea / Richner-Hanhart)	Tirosina transaminasa citosólica hepática	Tirosina (20-50 mg/dl)	Retraso mental leve-moderado, afectación cutánea y ocular; más leve que la tipo I
Alcaptonuria	Homogentísico oxidasa	Ácido homogentísico → ácido benzoquinoacético	Se deposita en cartilagos: ocronosis y artritis; orina que se oscurece con el aire/luz
Albinismo	Tirosinasa (no forma melanina)	—	Ocular (retina) u oculocutáneo (más severo); fotofobia, nistagmo, estrabismo

La **alcaptonuria** se pregunta mucho: produce coloración **oscura** de la orina por ácido homogentísico oxidado — no confundir con el "pañal azul" de Hartnup (indicán) ni atribuirla a pérdida de triptófano (eso es Hartnup) ni a un defecto de la prolina.

Aminoácidos azufrados

Enfermedad	Déficit	Clínica / diagnóstico
Homocistinuria	Cistationina sintasa (o metionina sintasa); frecuentemente por déficit de cofactores B6, cobalamina o folato	↑Homocisteína y metionina: alteraciones esqueléticas (osteoporosis, tórax en quilla), tromboembolias, luxación del cristalino, retraso mental. Tto.: restricción de Met + vitamina B6
Cistinosis	Transportador que saca la cistina de los lisosomas	Acúmulo intracelular de cistina (NO en orina, a diferencia de la cistinuria); afecta riñón y ojos; cristales de cistina en córnea
Cistionuria	Cistionasa (enzima dependiente de piridoxina)	↑Cistionina en plasma y orina
Déficit de sulfito oxidasa	Sulfito oxidasa hepática (o su cofactor, molibdeno)	Dismorfia facial, convulsiones, retraso mental grave; fallecimiento antes de los 2 años; sin tratamiento

Aminoácidos básicos, alifáticos no ramificados y ramificados

Enfermedad	Grupo	Detalle
Hiperlisinemia	Básicos	Déficit de lisina- α -cetoglutarato-reductasa; la lisina inhibe el ciclo de la urea
Argininemia	Básicos	↑Arginina en plasma y LCR
Histidemia	Básicos	Déficit de histidina-amoníaco-liasa
Hiperglicinemia / Hiperprolinemia / Hidroxiprolinemia	Alifáticos no ramificados	Poco relevantes; pueden cursar con retraso mental
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOJA)	Alifáticos ramificados (leucina, isoleucina, valina)	Acidurias orgánicas (olor a jarabe de arce por los oxoácidos; olor a queso rancio por el ácido isovalérico en otras variantes). Puede haber hiperamonemia por inhibición de la carbamoil-fosfato sintetasa. Tto.: restricción proteica

"La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce se debe a una alteración de los aminoácidos alifáticos **ramificados**" — es una pregunta literal de examen; no la confundas con los "no ramificados" (glicina, prolina).

Alteraciones del ciclo de la urea

El ciclo de la urea ocurre íntegramente en el hígado y es la vía para eliminar el amonio (procedente de proteínas, purinas e intestino) en forma de urea.

Paso	Reacción	Enzima
1	Amonio + bicarbonato → carbamoil-fosfato	Carbamoil-fosfato-sintetasa I
2	Carbamoil-fosfato + ornitina → citrulina	Ornitina-transcarbamoilasa
3	Citrulina + aspartato → argininosuccinato	Argininosuccinato-sintetasa (citoplasmática)
4	Argininosuccinato → arginina + fumarato	Argininosuccinato-liasa
5	Arginina + H ₂ O → urea + ornitina (se regenera)	Arginasa I

Los déficits más frecuentes y graves son los de las **dos primeras enzimas** (carbamoil-fosfato sintetasa I y ornitina transcarbamoilasa), con manifestaciones tempranas y severas. La arginina es a la vez producto final de otra ruta e intermediario del ciclo: sin arginina suficiente, el ciclo no se completa.

Trampa de examen muy repetida: si el ciclo de la urea falla, la **urea disminuye** (no se sintetiza) y es el **amonio** el que se acumula. La afirmación "concentraciones elevadas de urea en sangre son indicativas de una alteración del ciclo de la urea" es **FALSA** — lo indicativo es la hiperamonemia, no la urea alta.

Amonio > 60 mmol/L → daño neuronal y edema cerebral (se combina con glutamato para formar glutamina, osmóticamente activa). Diagnóstico definitivo: actividad enzimática en biopsia hepática. Tratamiento: dieta hipoproteica, benzoato/fenilacetato (vías alternativas de excreción de nitrógeno) y, en casos graves, trasplante hepático.

Metabolismo de las purinas y pirimidinas

Purinas (adenina, guanina) y pirimidinas (citosina, timina, uracilo) forman ácidos nucleicos, cofactores (NAD, CoA, FAD) y nucleótidos (ATP, GTP...). Existen rutas de síntesis *de novo* (caras energéticamente) y **rutas de salvamento** (reciclado, más baratas). En la degradación de las **purinas** siempre se forma **ácido úrico** como producto final común (antioxidante; 1/3 se elimina por heces, 2/3 por orina); las **pirimidinas** no tienen un producto final común de degradación, aunque en su síntesis sí comparten intermediario: el **orotato**.

Alteraciones de las purinas — hiperuricemia

Entidad	Mecanismo	Clínica
Gota primaria	Exceso de purinas en dieta, ↑síntesis de novo; déficit de HPRT o hiperactividad de PRPS	Hombres de mediana edad
Gota secundaria	Glucogenosis tipo I, recambio celular acelerado, quimioterapia, ↓eliminación renal	—
Gota juvenil familiar	Autosómica recesiva	Edad temprana, grave
Síndrome de Lesch-Nyhan	Déficit de HGPRT (hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa) → ↑síntesis de novo	Hiperuricemia con hiperuricosuria, anemia megaloblástica (consumo de folato); autolesión, agresividad, retraso mental y de crecimiento (2-3 años)

La gota cursa con depósito de cristales de urato monosódico (forma **estrellada** al microscopio de luz polarizada): artritis dolorosa, tofos, urolitiasis. Estadios: hiperuricemia asintomática → gota aguda → gota crónica. Tratamiento: **alopurinol** (análogo de hipoxantina, inhibe la xantina oxidasa) — reduce la formación de ácido úrico pero no revierte el daño neurológico ya establecido.

Alteraciones de las purinas — hipouricemia y otras

Entidad	Mecanismo	Clínica
Xantinuria hereditaria	Déficit de xantina oxidasa (no pasa hipoxantina→xantina→ácido úrico)	Acumulación de xantina e hipoxantina; cristales lisos ovalados marrón-anaranjados; puede dar insuficiencia renal
Inmunodeficiencia combinada grave	Déficit de adenosina desaminasa (ADA)	↓Linfocitos B, T y NK; infecciones y alteraciones neurológicas graves desde edad temprana

Alteraciones de las pirimidinas

Entidad	Mecanismo	Clínica
Aciduria orótica hereditaria	Déficit de OPRT y/o ODC (síntesis de pirimidinas)	↑Ácido orótico (cristales, puede obstruir vía urinaria); anemia, retraso mental, alteración del pH. También puede ser secundaria a alteraciones del ciclo de la urea (falta carbamoil-fosfato) o a fármacos (alopurinol)

Confusión muy explotada en examen: el síndrome de **Lesch-Nyhan** y la **xantinuria** son alteraciones del metabolismo de las **purinas** (no de las pirimidinas); la **aciduria orótica hereditaria** es al revés, una alteración de las **pirimidinas** (no de las purinas). Aparecen constantemente intercambiadas como distractor.

Función Hepática y Renal

Función hepática: magnitudes bioquímicas

El hígado realiza homeostasis de proteínas, glúcidos y lípidos, y detoxifica compuestos endógenos/exógenos (oxidación/reducción/hidrólisis vía citocromo P450, y conjugación con sulfatos, ácido glucurónico o HdC para aumentar la polaridad y eliminarlos por bilis u orina). Los **hepatocitos** hacen el trabajo metabólico; las **células de Kupffer** son el sistema fagocítico (p. ej. reciclaje de células sanguíneas).

Las magnitudes bioquímicas hepáticas **no informan de la función metabólica del hígado**, sino de si hay lesión, de qué tipo y de su extensión.

Magnitud	Qué informa	Detalle clave
Bilirrubina	Colestasis	Procede de la degradación del grupo hemo (~450 $\mu\text{mol/día}$). Insoluble en agua $\rightarrow$ viaja unida a albúmina $\rightarrow$ se esterifica (conjugua) en el hígado $\rightarrow$ se excreta con la bilis. Las bacterias intestinales la transforman en estercobilinógeno (heces) y urobilinógeno (orina). Neurotóxica: cuidado especial en neonatos (ictericia)
AST (GOT) y ALT (GPT)	Integridad de las células hepáticas	Inespecíficas (no dicen la causa exacta), pero el cociente AST/ALT orienta el tipo de lesión (ver tabla siguiente)
Fosfatasa alcalina	Colestasis	Isoenzima presente en hueso, hígado, intestino, placenta y riñón. Elevada fisiológicamente en niños (crecimiento óseo). En adultos, su elevación sugiere obstrucción del tracto biliar (piedras, tumores, cirrosis) — pero sola no confirma origen hepático
γ-glutamyltransferasa (GGT)	Colestasis (indicador muy sensible)	Presente en todos los tejidos. Se eleva por colestasis, fármacos, alcohol o tumores (útil para seguimiento tumoral)
Albúmina	Capacidad de síntesis	Proteína mayoritaria del hígado; vida media ~15-20 días. Su caída (hipoalbuminemia) ocurre sobre todo en hepatopatía crónica avanzada, y sólo raramente en lesión aguda

Trampa clásica: si la **fosfatasa alcalina** aparece elevada en solitario, NO se puede confirmar alteración hepática — necesita ir acompañada de una elevación de la **GGT** para atribuirse al hígado (podría venir del hueso, especialmente en niños).

Cociente AST/ALT	Interpretación
< 1	Enfermedad aguda (hepatitis)
> 1	Enfermedad crónica, necrosis masiva
> 2	80% de los casos por causa alcohólica (hepatitis alcohólica)

Otro criterio diferenciador	Orienta a
Albúmina muy disminuida	Hepatitis alcohólica
Tiempo de protrombina prolongado	Hepatitis tóxica
Cociente ALT/LDH < 1,5	Hepatitis isquémica

Memoriza bien el sentido del cociente AST/ALT — es de las preguntas más repetidas del bloque: menor que 1 = **agudo**; mayor que 1 = **crónico**; mayor que 2 = **alcohol**. Otras proteínas de apoyo al diagnóstico hepático específico: tiempo de protrombina, globulinas, ceruloplasmina (cobre), α -fetoproteína (tumoral), α 1-antitripsina.

Enfermedades hepáticas

	Aguda (< 6 meses)	Crónica (> 6 meses)
Causas	Tóxicos (paracetamol, valproato, setas, halotano), infecciones (hepatitis A/B/C, CMV, Epstein-Barr, Coxsackie), perfusión inadecuada (hepatitis isquémica)	Alcohol, hepatitis vírica (VHB), enfermedades autoinmunes
Evolución	Cura / cronifica / insuficiencia hepática aguda (urgencia médica)	Se mantiene o evoluciona a cirrosis (irreversible): retracción hepática, desestructuración y fibrosis
Alteraciones	↓Na y Ca, alteración ácido-base, hipoglucemia, insuficiencia renal por tóxicos (↑NH ₄ al fallar el ciclo de la urea), hipoalbuminemia (edema/ascitis), ↓factores de coagulación	Sin marcador precoz; en fase tardía: ictericia, encefalopatía (por amonio), sangrado, ascitis, mala digestión de grasas, menor metabolización de fármacos y menor respuesta inmune

Un hígado cirrótico es indicativo de una **enfermedad hepática crónica**, no de insuficiencia renal (aunque la insuficiencia hepática aguda sí puede secundariamente dañar el riñón por acumulación de tóxicos) — no mezcles ambos órganos en esta pregunta tipo test.

Función renal: función glomerular

El riñón regula el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base, excreta metabolitos por la orina y tiene función endocrina: sintetiza **eritropoyetina** (↑Hb), **calcitriol** (↑reabsorción de Ca intestinal) y **renina** (eje angiotensina); es diana de vasopresina, aldosterona y paratirina. La unidad funcional es la **nefrona** (glomérulo + cápsula de Bowman + túbulos).

La sangre llega al glomérulo a alta presión (~140 ml/min) y se ultrafiltra (el ultrafiltrado tiene la composición del plasma pero sin proteínas). El parámetro clave es el **aclaramiento plasmático (Cl)**: volumen de plasma depurado de una sustancia por unidad de tiempo.

Fórmula de aclaramiento: **Cl (ml/min) = ([marcador]orina / [marcador]plasma) × V orina (ml/min)**. El marcador ideal debe tener concentración plasmática constante, no metabolizarse, y filtrarse y excretarse libremente sin secreción/reabsorción/degradación. Se usa la **creatinina** (endógena, evita alergias) o marcadores exógenos (inulina, EDTA, cromo).

	Creatinina	Urea
Origen	Degradación de la creatina muscular; liberación proporcional a la masa muscular	Degradación del metabolismo proteico
Eliminación	Exclusivamente renal	Renal (también aumenta en orina si hay diuresis elevada)
Intervalo de referencia del aclaramiento	80-120 ml/min	—
Causas de elevación en sangre	Reducción del filtrado glomerular	Dieta rica en proteínas, estados catabólicos (fiebre, estrés), sangrado gastrointestinal, baja perfusión renal (deshidratación, hemorragia, insuficiencia cardiaca), obstrucción de vías urinarias
Cuantificación	Reacción de Jaffé (picrato sódico en medio básico → complejo rojo-anaranjado, 520 nm); también HPLC	Método enzimático con ureasa (degrada a amonio, se cuantifica el color); electrodos selectivos de NH ₄ ⁺

La **creatinina plasmática por sí sola es poco sensible**: puede no elevarse hasta que el filtrado glomerular ya ha caído a la mitad. Un valor de creatinina "normal" NO descarta alteración renal — por eso se valora junto con la urea. Cociente fisiológico [urea]/[creatinina] plasmáticas: 41-80 mmol urea / mmol creatinina; por encima sugiere causa prerrenal u obstrucción postrenal, por debajo sugiere acidosis tubular renal.

Proteinuria

Situación	Albúmina en orina (24h)
Normal	< 25 mg/24h
Microalbuminuria	25-300 mg/24h
Lesión de la membrana basal glomerular	> 250 mg/24h

Las proteínas totales en orina deben ser < 30 mg/24h; por encima sugiere glomerulonefritis o síndrome nefrótico (con edema, hiperlipidemia, lipiduria). También puede ser fisiológica (ejercicio, estrés, fiebre, ortostatismo). Determinación: tiras reactivas (baja sensibilidad, alta especificidad — poco útiles en fases tempranas), nefelometría, electroforesis, inmunoensayos, proteinograma. Muy importante respetar el tiempo de recogida de la orina de 24h.

Ejemplo práctico resuelto: cálculo del aclaramiento de creatinina

Datos del enunciado	Ejemplo 2	Ejemplo 3
Volumen de orina	2400 ml en 20h	2160 ml en 24h
[Creatinina] orina	8 mmol/L	7,5 mmol/L
[Creatinina] plasma	200 $\mu\text{mol/L}$ = 0,2 mmol/L	150 $\mu\text{mol/L}$ = 0,15 mmol/L
Cálculo	$\text{CI} = (8 / 0,2) \times (2400/1200) = 40 \times 2$	$\text{CI} = (7,5 / 0,15) \times (2160/1440) = 50 \times 1,5$
Resultado	80 ml/min (dentro del IR 80-120)	75 ml/min (algo bajo)

Truco de conversión: pasa siempre las horas de recogida a minutos ($\times 60$) y homogeneiza las unidades de concentración ($1 \mu\text{mol} = 10^{-3} \text{ mmol}$) antes de aplicar la fórmula. Si te cambian el tiempo de recogida real (p. ej. de 24h a 17h en el ejemplo 3 de los apuntes), el aclaramiento calculado varía — por eso es tan importante respetar y anotar bien el tiempo exacto de recogida de orina.

Función tubular

Se reabsorbe ~99% de los 180 L/día filtrados. Se valoran tres aspectos: regulación de líquidos corporales, equilibrio ácido-base e integridad del epitelio.

Prueba	Procedimiento	Resultado fisiológico
Osmolalidad orina/plasma basal	Comparar ambas osmolalidades (orina ≥ 700 mmol/kg; plasma 285-295 mmol/kg)	Cociente 1-3; si < 1 , disfunción tubular
Restricción hídrica	Sin líquidos 24h; medir osmolalidad de orina en las 12h siguientes	Cociente orina/plasma ≥ 2
Capacidad de dilución	Ingesta de 1-1,2 L de agua; orina cada hora durante 4h	Osmolalidad de orina < 100 mmol/kg
Administración de vasopresina sintética	Medir osmolalidad de orina tras la administración	> 700 mmol/kg; si no concentra $\rightarrow$ diabetes insípida
Prueba de carga ácida	Cloruro de amonio oral; recoger orina 8h después	pH de orina $< 5,3$; si no baja, hay acidosis tubular renal

El riñón reabsorbe HCO_3^- y excreta protones (como NH_4^+ , sulfatos, fosfatos). En la **acidosis tubular renal** falla la secreción distal de H^+ y la reabsorción proximal de HCO_3^- (a veces por déficit de aldosterona). La integridad del epitelio tubular se valora con la proteinuria específica ($\uparrow\alpha$ y β -microglobulina), glucosuria y aminoaciduria.

Distinción clave que se pregunta con frecuencia: la **proteinuria glomerular** es **inespecífica / no selectiva** (se pierden proteínas de muy diverso tamaño porque la barrera está rota), mientras que la **proteinuria tubular** es **específica / selectiva** (sólo se pierden proteínas pequeñas que se filtran con normalidad pero que los túbulos ya no reabsorben). Es fácil que el enunciado las intercambie a propósito.

Síndrome de Fanconi y litiasis renal son ejemplos de defectos tubulares específicos; los defectos tubulares generales incluyen acidosis tubular renal, aminoaciduria y proteinuria tubular, y pueden deberse a metales

pesados, toxinas o enfermedades metabólicas como la cistinosis.

Enfermedades renales

	Prerrenal	Renal (parenquimal)	Postrenal
Causa	↓Perfusión: hemorragia, pérdidas GI/urinarias/cutáneas, ↓gasto cardíaco, obstrucción de arteria renal	Necrosis por isquemia/toxicidad, inflamación glomerular, lesión intersticial	Obstrucción: cálculo, carcinoma de cérvix/próstata/vejiga
[Creatinina]orina/[Creatinina]plasma	↑↑	↓↓	—
Na en orina	↓↓	↑↑	—
Osmolalidad de orina	↑↑	↓↓	—
Otros	↑K plasma, acidosis metabólica, oliguria	—	Puede evolucionar a necrosis tubular aguda

Insuficiencia renal aguda (IRA): caída brusca del filtrado en horas/días, con fallo hidroelectrolítico y ácido-base (acidosis metabólica, hiperpotasemia), ↑urea y ↑creatinina plasmáticas. Diuresis: oliguria (≤ 400 ml/día), anuria (~ 0 ml/día), o diuresis elevada (sugiere disfunción tubular predominante). Es una situación grave con riesgo vital; puede curar, cronificar o llevar a fallo renal. La hiperpotasemia marcada es indicación de inicio de diálisis.

Insuficiencia renal crónica (IRC): pérdida progresiva e irreversible de nefronas; asintomática hasta que sólo queda $\sim 10\%$ de función renal. Manifestaciones: fallo hidroelectrolítico (hiperpotasemia, acidosis metabólica), **anemia** (↓eritropoyetina), alteración del metabolismo del calcio/fósforo (↓calcitriol $\rightarrow$ ↓eliminación de fosfato), edemas por pérdida de proteínas, hipertensión. Tratamiento: control de agua/sodio, resinas de intercambio (hiperpotasemia), sales de aluminio/magnesio (hiperfosfatemia), vitamina D hidroxilada, restricción proteica, diálisis, trasplante.

Trampa de examen bien documentada: **bajas concentraciones de hemoglobina en sangre son indicativas de insuficiencia renal CRÓNICA** (por el déficit de eritropoyetina), no de insuficiencia renal aguda (en la aguda lo característico es la subida rápida de urea y creatinina). Igualmente, la **hipoalbuminemia** orienta a insuficiencia **hepática** crónica, no renal — no mezcles qué magnitud informa de qué órgano.

Proteínas Plasmáticas

Generalidades y clasificación

Existen más de 300 proteínas plasmáticas distintas. Se dividen en **específicas del plasma** (ejercen su función allí mismo) y **no específicas** (están de paso, para ser transportadas, o llegan por daño tisular).

Función	Proteína(s) representativa(s)
Presión osmótica	Todas, sobre todo la albúmina
Transporte de sustancias insolubles en agua	Transferrina (Fe), apoproteínas (lípidos), prealbúmina y RBP (vitamina A)
Equilibrio ácido-base	Todas las proteínas
Reserva nitrogenada	Albúmina
Defensa	Inmunoglobulinas, complemento, PCR
Coagulación	Proteínas de la coagulación

Determinación de proteínas totales

La concentración de proteínas plasmáticas totales (57-80 g/L) varía por cambios en la síntesis, en la degradación o en el volumen de distribución (ej. compresor al extraer sangre, cambios posturales). En la práctica sólo refleja bien los cambios de las proteínas más abundantes (albúmina, inmunoglobulinas).

Método	Fundamento
Reacción de Biuret	El Cu^{2+} (en medio básico) forma un complejo violeta con los oxígenos del carbonilo y el nitrógeno del enlace peptídico
Reacción de Bradford	Azul de Coomassie
Método de Lowry	Reducción del ácido fosfotúngstico por triptófano y tirosina

Biuret, Bradford y Lowry son métodos para **proteínas TOTALES**. Los métodos **inmunoquímicos** (nefelometría, turbidimetría, inmunodifusión radial) y los de inmunoanálisis con reactivo marcado (RIA, EIA, fluoroinmunoanálisis, luminoinmunoanálisis) son para **proteínas ESPECÍFICAS**. Este emparejamiento se pregunta constantemente y en sentido invertido como distractor ("Biuret se usa para cuantificar proteínas específicas" = falso).

Proteinograma (electroforesis de proteínas plasmáticas)

Separación en acetato de celulosa en fracciones ordenadas por movilidad: prealbúmina, **albúmina** (el pico mayor), **α_1** , **α_2** , **β** y **γ** -globulinas.

Fracción	Proteínas principales
Prealbúmina	Prealbúmina (transporte de tiroxina y vitamina A)
Albúmina	Albúmina
$\alpha 1$	$\alpha 1$ -glucoproteína ácida; $\alpha 1$-antitripsina
$\alpha 2$	$\alpha 2$-macroglobulina; ceruloplasmina; haptoglobina
β	Transferrina ; complemento C3
γ	IgG, IgA, IgM

Pregunta de examen muy repetida: "¿en qué región del proteinograma aparece la ceruloplasmina?" → **$\alpha 2$** (junto con haptoglobina y $\alpha 2$ -macroglobulina), NO en β (ahí va la transferrina) ni en γ (ahí van las inmunoglobulinas). Memoriza el bloque $\alpha 2$ completo porque es el más preguntado y el más confundido con β .

Una banda discreta y estrecha en la fracción **γ** corresponde a un componente **monoclonal** (paraproteína) — puede ser signo de malignidad (p. ej. mieloma múltiple). Una banda débil puede corresponder a prealbúmina.

Albúmina

Proteína más abundante del plasma (35-52 g/L), de síntesis hepática, vida media ~15-20 días, catabolizada en múltiples tejidos. Funciones: presión oncótica, almacén de aminoácidos, transporte de ácidos grasos, bilirrubina, hormonas y cationes (Ca, Cu...).

Alteración	Causa
Hiperalbuminemia	Artefacto (estasis venosa, infusión parenteral) o real (deshidratación)
Analbunemia	Enfermedad hereditaria rara; <250 mg/L; edema leve
Bisalbuminemia	Variante con distinta movilidad electroforética (2 bandas); sin repercusión clínica

La albúmina es útil como marcador nutricional a largo plazo (semanas-meses) y como parámetro de función hepática: **disminuye en enfermedad hepática crónica** pero se mantiene **normal en la hepatitis aguda** — otra pareja de datos muy preguntada.

Proteínas de fase aguda y PCR

Las proteínas de fase aguda se incluyen en las fracciones **$\alpha 1$ y $\alpha 2$** del proteinograma — NO "todas las de la fracción β " ni "todas las de la fracción γ " (distractores habituales). Ejemplos: ceruloplasmina ($\alpha 2$), haptoglobina ($\alpha 2$), $\alpha 1$ -antitripsina ($\alpha 1$), PCR.

La **proteína C reactiva (PCR)** es el arquetipo de proteína de fase aguda humana: no glucosilada, de síntesis hepática en respuesta a citocinas de monocitos/macrófagos, se une al polisacárido C de neumococos. Se eleva

100-1000 veces en 24-48h tras el daño tisular, se dobla cada 8h y alcanza el máximo a las 50h. Poco específica, pero muy útil para seguimiento de la actividad inflamatoria.

Aplicaciones clínicas de la PCR
Detectar infecciones/rechazo en trasplantados e inmunosuprimidos
Seguimiento postoperatorio
Enfermedades intestinales inflamatorias y del tejido conjuntivo
Complicaciones del embarazo (rotura precoz de membranas)
Diferenciar meningitis vírica de bacteriana
Diferenciar el origen bacteriano de infecciones neonatales

Enzimología clínica (enzimas plasmáticas de interés diagnóstico)

Enzima	Origen principal	Utilidad clínica
γ-glutamilttransferasa	Hígado, riñón	Enfermedad hepática (hepatobiliar, alcoholismo)
Lactato deshidrogenasa (LDH)	Corazón, hígado, músculo esquelético, eritrocitos, plaquetas, ganglios	Infarto de miocardio, hemólisis, enfermedades hepáticas
5'-nucleotidasa	Hígado	Enfermedad hepatobiliar
Lipasa (y amilasa)	Páncreas	Enfermedad pancreática (pancreatitis)

Hematología y Hemostasia

Introducción y composición de la sangre

La hematología estudia los elementos formes de la sangre y sus precursores, así como sus trastornos estructurales y bioquímicos. Los órganos hemolinfoproductores son el bazo, la médula ósea, los ganglios linfáticos y el timo.

Un adulto tiene 5-6 litros de sangre: aproximadamente la mitad del volumen son células (eritrocitos, leucocitos, plaquetas) y la otra mitad es la fase líquida (plasma), compuesta por agua (90%) y solutos (proteínas ~70%, iones inorgánicos ~10%, metabolitos y productos de desecho ~20%, además de hormonas, vitaminas y elementos traza en concentraciones muy bajas).

Células sanguíneas

Tipo celular	Tamaño / vida media	Función
Eritrocitos (hematíes)	Disco bicóncavo, 6-8 μm , deformable; ~120 días	Transporte de O_2/CO_2 . Normocíticos (tamaño normal) y normocrómicos (tinción proporcional a su Hb)
Plaquetas	1-4 μm ; ~7 días	Fragmentos del citoplasma de megacariocitos. Primeras en acudir a la lesión vascular: tapón plaquetario primario mientras se activa la coagulación
Neutrófilos (granulocito)	11-13 μm ; horas-pocos días	Los más abundantes; fagocitan hongos y bacterias; $\uparrow$ en infección bacteriana y leucemia mieloide crónica
Basófilos (granulocito)	Los menos abundantes	Reacción anafiláctica, alergia, inflamación
Eosinófilos (granulocito)	Menos frecuentes que neutrófilos	Alergias, anafilaxis; $\uparrow$ en parasitosis
Linfocitos (mononuclear)	Los de mayor tamaño	Inmunidad específica/adquirida; línea linfoide
Monocitos (mononuclear)	14-16 μm ; algunos días	Se diferencian a macrófagos en tejido; defienden de infecciones bacterianas/fúngicas; línea mieloide

Trampa muy repetida: los **linfocitos** son **mononucleares/agranulocitos** de la línea **linfoide** — NO son "leucocitos polimorfonucleares" (eso describe a neutrófilos/basófilos/eosinófilos, línea mieloide). Y las plaquetas **no** proceden de la fragmentación de eritrocitos, sino del citoplasma de los **megacariocitos**. Un mayor número de plaquetas (trombocitosis) no aumenta el riesgo de sangrado — es la **disminución** (plaquetopenia/trombocitopenia) la que aumenta el riesgo de hematomas y sangrado excesivo.

Índices eritrocitarios del hemograma

Índice	Qué mide	Unidad
VCM (volumen corpuscular medio)	Volumen medio de cada hematíe	Femtolitros (fL)
HCM (hemoglobina corpuscular media)	Contenido medio de Hb en cada hematíe	Picogramos (pg)
CHCM (concentración de hemoglobina corpuscular media)	Cantidad de Hb (g) contenida en 1 dl de hematíes; se calcula a partir de la [Hb] y el hematocrito	g/dl

VCM, HCM y CHCM se confunden constantemente en examen porque suenan casi igual: **VCM = volumen** (fL), **HCM = contenido** de Hb por hematíe (pg), **CHCM = concentración** de Hb por dl de hematíes (g/dl, calculada a partir de Hb y hematocrito). Lee la unidad de la respuesta para identificar cuál te están pidiendo.

Los constituyentes mínimos de un hemograma son: concentración de hemoglobina, concentración/recuento de células sanguíneas, índices eritrocitarios y examen morfológico de las células al microscopio. **No incluye la concentración de albúmina** ni el tiempo de hemorragia (eso pertenece al estudio de la hemostasia, no al hemograma de rutina) — es una combinación falsa muy usada como distractor.

Hemostasia

Proceso que impide la salida de sangre al espacio extravascular. Componentes: sistema vascular, plaquetas y factores de coagulación. Se estudia en tres etapas.

Etapas	Duración	Qué ocurre	Prueba de laboratorio
1. Hemostasia primaria	3-5 min	Vasoconstricción + agregación plaquetaria (tapón plaquetario)	Tiempo de hemorragia/sangría (TS) , normal ~3 min: valora la capacidad constrictora de los capilares y la capacidad adherente/agregante de las plaquetas
2. Coagulación	5-10 min	Consolidación del tapón: fibrinógeno → fibrina	Ver tabla de vías más abajo
3. Fibrinólisis	40-72 h	Disolución enzimática del coágulo (plasmina)	Productos de degradación de fibrina; complejos plasmina-antiplasmina

Vía de la coagulación	Factores implicados	Prueba
Intrínseca	XII → XIIa (con cininógeno de alto peso molecular y calicreína) → activa XI → XIa → IXa (con fosfolípido, Ca ²⁺ y VIIIa) → activa X	TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada): tiempo que tarda en coagular un plasma pobre en plaquetas tras recalcificarlo
Extrínseca	Factor tisular + VIIa → activa X	Tiempo de protrombina / de Quick (TP) : coagulación de un plasma pobre en plaquetas en presencia de Ca ²⁺ y tromboplastina hística
Común	X → Xa (con Ca ²⁺) → protrombina → trombina (con fosfolípido/Va/Ca ²⁺) → fibrinógeno → fibrina	Tiempo de trombina (TT) : tiempo que tarda en coagular un PPP al añadir una pequeña cantidad de trombina

El **tiempo de protrombina (TP/Quick)** estudia la vía **extrínseca de la coagulación**, NO la hemostasia primaria (afirmación falsa muy usada como distractor). Lo que sí estudia la hemostasia primaria es el **tiempo de hemorragia/sangría (TS)**. No confundas tampoco el TP (vía extrínseca) con el TT o tiempo de trombina (vía común).

Hematopoyesis

Serie de fenómenos encadenados que parte de la célula troncohematopoyética (CTH): autorrenovación, diferenciación y maduración hasta producir elementos formes funcionales. Como la mayoría de las células sanguíneas tienen vida corta, las CTH deben reponerlas continuamente.

Órgano	Periodo de actividad hematopoyética
Saco vitelino	Fase embrionaria más temprana (decreciente desde el inicio)
Hígado	Desde el 1er mes intrauterino
Bazo	Desde el 3er mes intrauterino
Médula ósea	Se vuelve dominante hacia el 6º-7º mes intrauterino y es prácticamente exclusiva durante toda la vida postnatal

Si hay un fallo medular, el hígado y el bazo pueden reasumir su papel hematopoyético fetal (hematopoyesis extramedular).

En el adulto, la médula ósea hematopoyéticamente activa se localiza en cráneo, costillas, esternón, cresta ilíaca y cabeza de húmero y fémur. Su función es el anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células sanguíneas, sobre un **microambiente hematopoyético** formado por:

Componente celular	Componente extracelular
Fibroblastos, osteoblastos/osteoclastos, adipocitos, células endoteliales, linfocitos, macrófagos/monocitos, células estromales	Colágeno, fibronectina, glucosaminoglucanos, laminina, adiponectina